

2.29 第十七届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} \sin \frac{\pi}{1013} & -\cos \frac{\pi}{1013} \\ \cos \frac{\pi}{1013} & \sin \frac{\pi}{1013} \end{pmatrix}^{2026},$$

则 A 的迹 $\text{tr}A =$ _____。

2. 设 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 9x^2y - 3y^3$, $B_R := \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, $L_R := \max_{(x, y) \in B_R} f(x, y)$, $\ell_R := \min_{(x, y) \in B_R} f(x, y)$ 。

则

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{L_R + \ell_R}{R^2} = \text{_____}.$$

3. 设

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^3} dt, \quad g(x) := f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right).$$

则 $g(2) =$ _____。

4. 微分方程 $tx''(t) - x'(t) - (4t - 2)x(t) = 0$ 的通解为: _____。

二、(本题 10 分)

5. 在空间直角坐标系中, 椭球面 S 和 T 的方程为

$$S: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4,$$

$$\bullet T: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1.$$

设直线 L 交椭球面 S 于 A 和 B , 交椭球面 T 于 C 和 D 。证明:

- (1) 线段 AB 的中点和线段 CD 的中点重合;
- (2) 线段 AC 和线段 DB 的长度相等。

三、(本题 10 分)

6. 设 A, B 分别为 n 阶实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, $A^{2025} = E, B^{2026} = E, AB = BA$ 。证明: $A + B + E$ 可逆。

四、(本题 16 分)

7. 记 $f_1(x) = |(x-1)(x-2)|$, 定义 $f_{n+1}(x) := f_1(f_n(x))$, $E_n = \{x \mid f_n(x) = 2\}$ ($n \geq 1$)。设 $a_n = \min E_n, b_n = \max E_n$ 。

- (1) 求 a_n, b_n 的递推式;
- (2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在并求其值。

五、(本题 14 分)

8. 设 A, B 皆为 n ($n \geq 2$) 阶实方阵, E 为 n 阶单位阵, 行列式 $|A - B| = 1$, $AA^T - E$ 与 $BB^T - E$ 均为正定矩阵。证明:

(1)

$$\begin{aligned} & (E - AB^T)(E - BB^T)^{-1}(E - AB^T)^T - (E - AA^T) \\ &= (E - BB^T)^{-1} - E - AB^T(E - BB^T)^{-1} \\ & \quad - (E - BB^T)^{-1}BA^T + A(E + B^T(E - BB^T)^{-1}B)A^T; \end{aligned}$$

(2)

$$|E - AA^T| \cdot |E - BB^T| < |E - AB^T|^2 - 1.$$

六、(本题 20 分)

9. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 数列 $\{a_n\}$ 收敛。取 $x_1 \in (-\infty, +\infty)$, 归纳地定义 $x_{n+1} = f(x_n) + a_n$ ($n \geq 1$)。

(1) 若存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $|f'| \leq \alpha$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛。

(2) 若存在 $M > 0$ 使得

$$|f'(x)| \leq \frac{|x| + M}{|x| + M + 1} \quad (\forall x \in (-\infty, +\infty)),$$

证明或举例否定: $\{x_n\}$ 收敛。

七、(本题 10 分)

10. 设常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 有两个互异的非零实特征值 $\lambda < \mu$, f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数。证明该微分方程存在周期解的充分必要条件是 f 为周期函数。